

Задача F. Ориентирование на местности

Имя входного файла:

стандартный ввод

Имя выходного файла:

стандартный вывод

Ограничение по времени:

3.0 секунды

Ограничение по памяти:

512 МБ

Последние приготовления. Кодерун отрабатывает навык ориентирования в двумерной Долине Синтаксиса. Он начинает движение из точки (0, 0) и выполняет серию команд, проверяя, как меняются расстояния до установленных сигнальных меток.

Возможные команды:

N — движение на север: $(x, y) \rightarrow (x, y + 1)$

S — движение на юг: $(x, y) \rightarrow (x, y - 1)$

W — движение на запад: $(x, y) \rightarrow (x - 1, y)$

E — движение на восток: $(x, y) \rightarrow (x + 1, y)$

После каждой команды вычисляется сумма манхэттенских расстояний от текущего положения Кодеруна до всех N меток.

Манхэттенское расстояние между двумя точками определяется как сумма модулей разностей их координат. Для точек (x_1, y_1) и (x_2, y_2) манхэттенское расстояние равно: $|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$.

Нужно вывести общую сумму расстояний от Кодеруна до всех меток после каждой команды.

Формат входных данных

В первой строке даны два целых числа N ($1 \leq N \leq 100\,000$) и M ($1 \leq M \leq 300\,000$) — количество меток и количество команд.

В следующих N строках заданы координаты меток: по два целых числа x и y ($|x|, |y| \leq 1\,000\,000$) в каждой строке.

В последней строке вводится строка из M символов, задающая команды для движения.

Формат выходных данных

Выведите суммарное расстояние до всех меток после выполнения каждой инструкции.

Примеры

№	Входные данные	Выходные данные
1	1 3 0 -10 ENE	11 12 13
2	3 5 0 0 1 1 1 -1 NESSW	5 4 3 4 5
3	5 10 -1 -1 -1 0 0 -1 2 -1 2 1 NSWNNSSENN	13 10 11 14 19 14 11 10 13 18

